

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ - UTFPR
CAMPUS PATO BRANCO
DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

Conversor Buck CCM

Objetivo

2

- Introdução conversores CC-CC;
- Conversor Buck no modo de condução contínua (CCM);
- Exemplo;
- Exercício;
- Simulação.

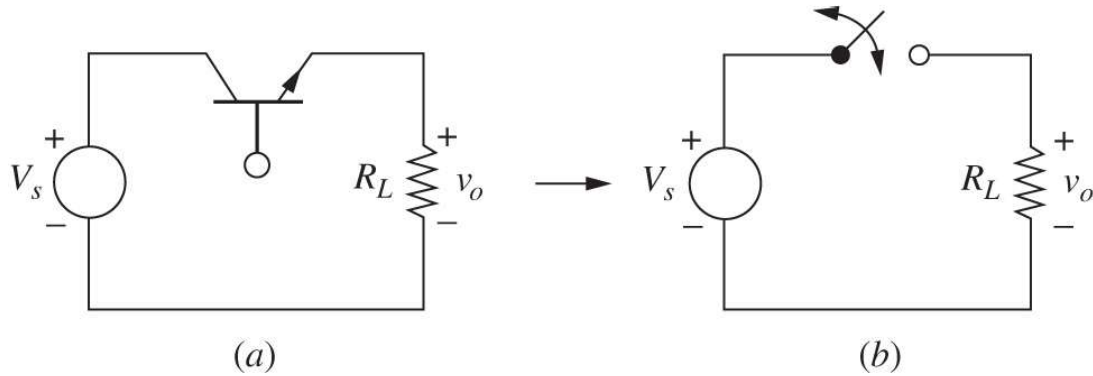
Introdução

3

- Conversores CC-CC são circuitos eletrônicos que convertem uma tensão CC para diferentes níveis de tensão CC, tendo sua saída sempre regulada;
- Utilizam chaves semicondutoras sempre alternando do corte para saturação, nunca na região linear;
- Elevada eficiência (idealmente 100%), pois não há potência dissipada nos elementos reativos ou semicondutores;
- Energia armazenada e transferida pelos elementos reativos, idealmente sem perdas;
- Dois modos de condução definidos pela corrente no indutor: modo de condução contínua (CCM) e modo de condução descontínua (DCM);
- Operam em alta frequência, acima de 20 kHz, para redução do volume dos elementos magnéticos.

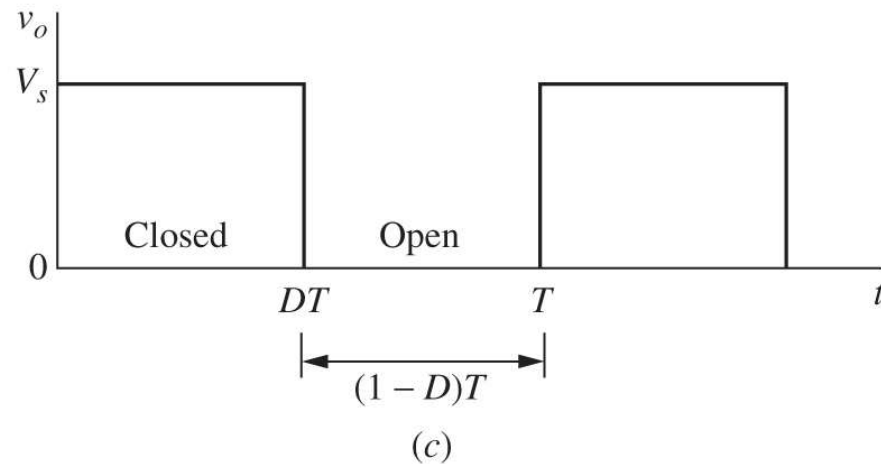
Conversor chaveado básico

4



Tensão média de saída controlada pela abertura e fechamento da chave (razão cíclica):

$$V_O = \frac{1}{T} \int_0^T v_o(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^{DT} V_S dt = V_S D$$



$$D = \frac{t_{on}}{T}$$

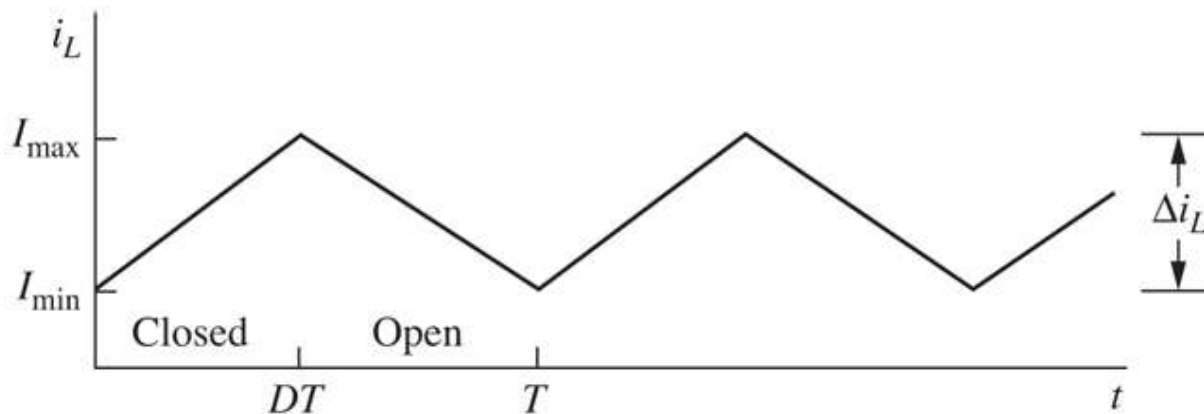
Modos de condução de corrente

5

- Definido pela corrente no indutor;
- Modo de condução contínua de corrente (CCM);
- Modo de condução descontínua de corrente (DCM);
- **Propriedades do conversor mudam totalmente de acordo com o modo de condução**

Modo de condução contínua

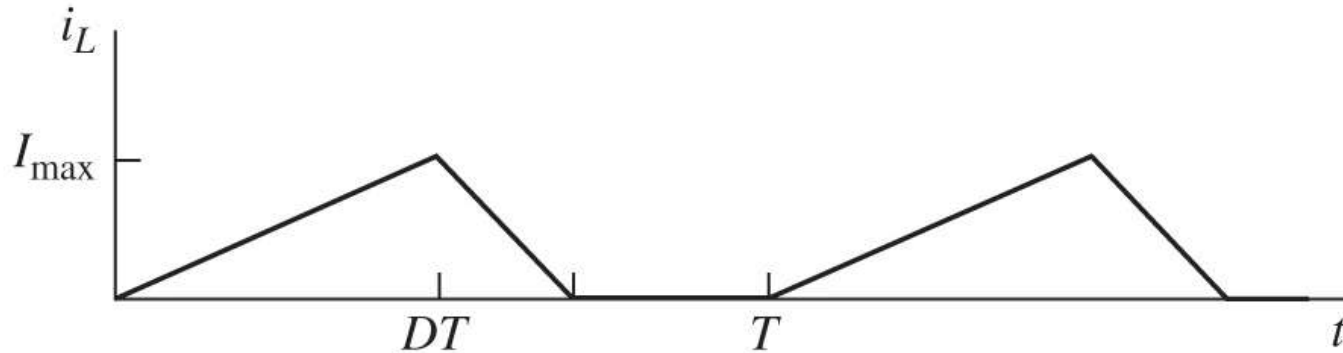
6



- Corrente no indutor é sempre positiva (nunca chega a zero) (2 etapas de operação);
- **Ganho estático de tensão do conversor depende apenas a razão cíclica;**
- Menores esforços de corrente nos semicondutores (se comparado ao DCM);
- Menores perdas nos conversores, se comparado ao DCM).

Modo de condução descontínua

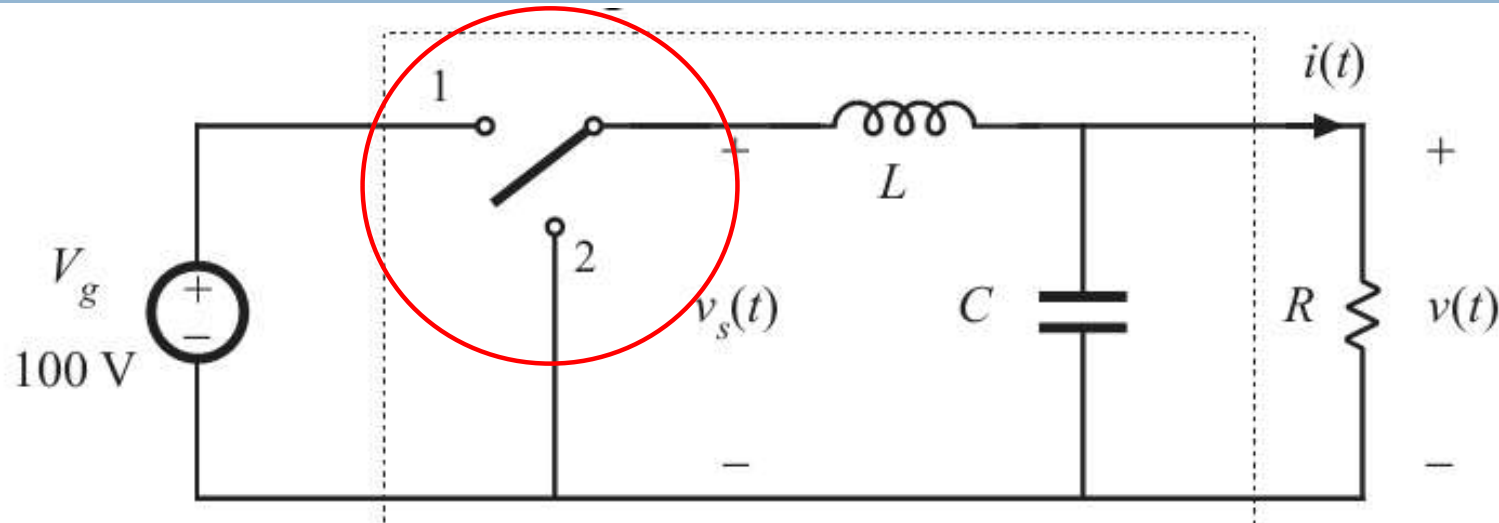
7



- Corrente no indutor chega a zero (e permanece durante uma fração do período de chaveamento) (3 etapas de operação);
- Ganho estático de tensão do conversor depende dos componentes do conversor (além da razão cíclica e frequência de chaveamento);
- Maiores esforços de corrente nos semicondutores (se comparado ao CCM);
- Maiores perdas nos conversores, se comparado ao CCM).

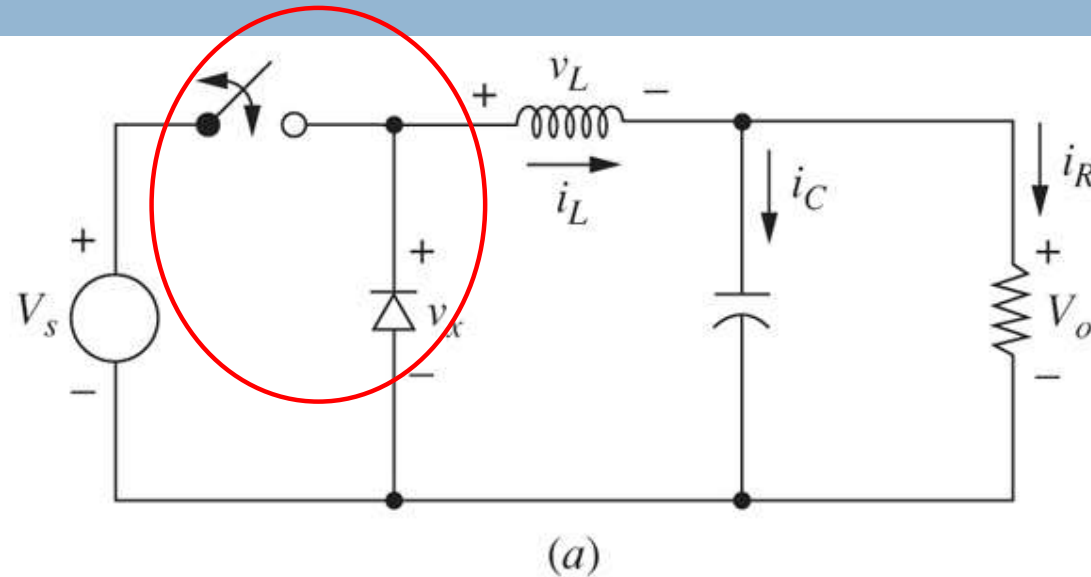
Conversor *buck* (Modo de Condução Contínua)

8



- Chave de duas posições garante funcionamento do conversor;
- Na prática, é **substituída por um diodo e um semicondutor controlado (Mosfet, IGBT ou TJB)**;

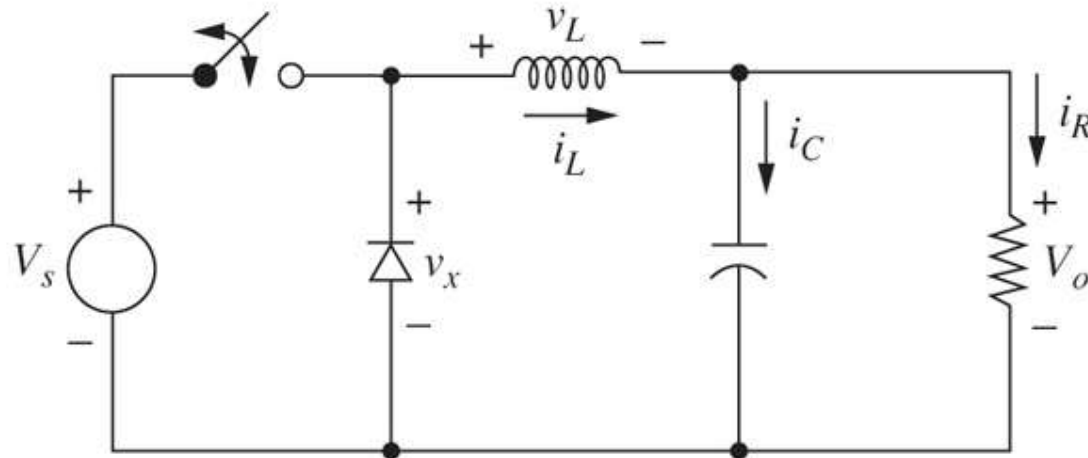
Conversor *buck* (Modo de Condução Contínua)



- Entrada como característica de fonte de tensão e saída em fonte de corrente;
- **Trabalha como redutor de tensão;**
- Comando necessita referência diferente do circuito do conversor.

Conversor *buck* (Modo de Condução Contínua)

10

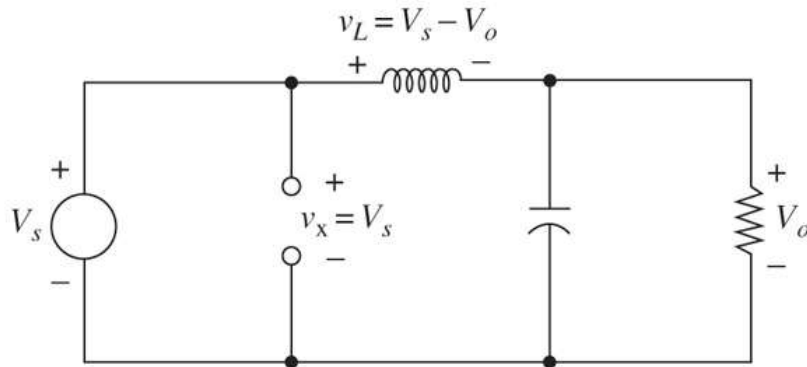


- ❑ **Suposições para análise:**
- ❑ O circuito opera em regime permanente;
- ❑ O capacitor de saída é grande, resultando em uma tensão V_o aproximadamente constante;
- ❑ Todos os componentes são ideais e o circuito não tem perdas;
- ❑ Análise das etapas de operação realizada em função do estado da chave semicondutora do circuito;
- ❑ A chave fica fechada no tempo DT e aberta em $(1-D)T$.

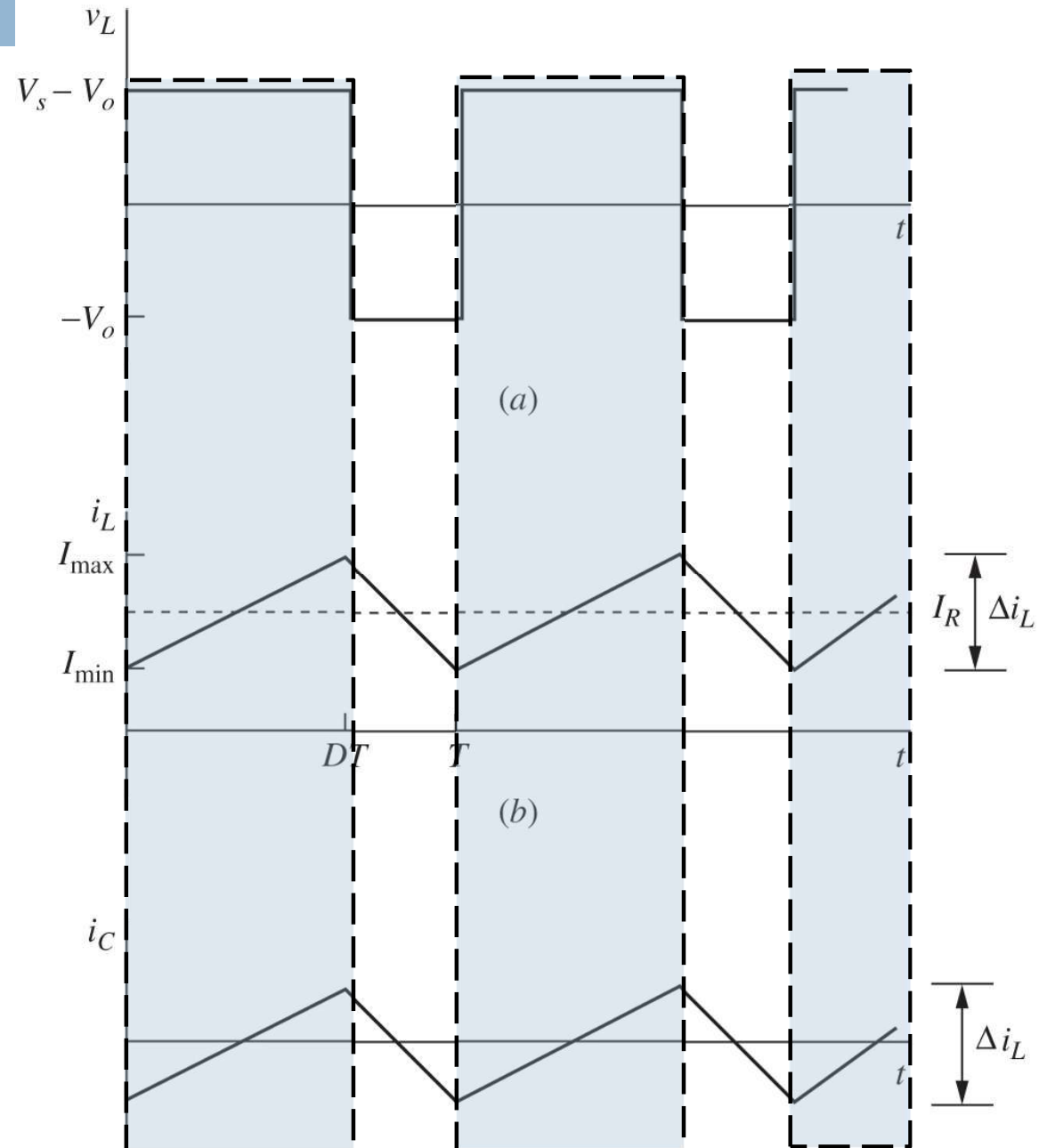
Conversor *buck* (Modo de Condução Contínua)

11

□ Etapa 1: Chave fechada (DT)



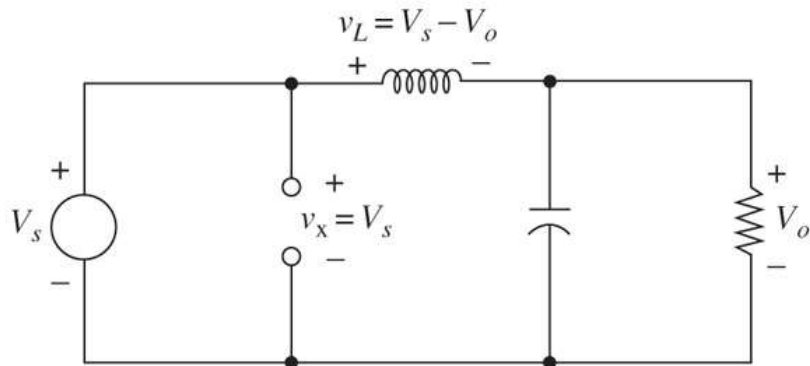
- Indutor armazena energia da fonte de entrada;
- Diodo reversamente polarizado;
- O capacitor carrega e descarrega nessa etapa.



Conversor *buck* (Modo de Condução Contínua)

12

Etapa 1: Chave fechada (DT)



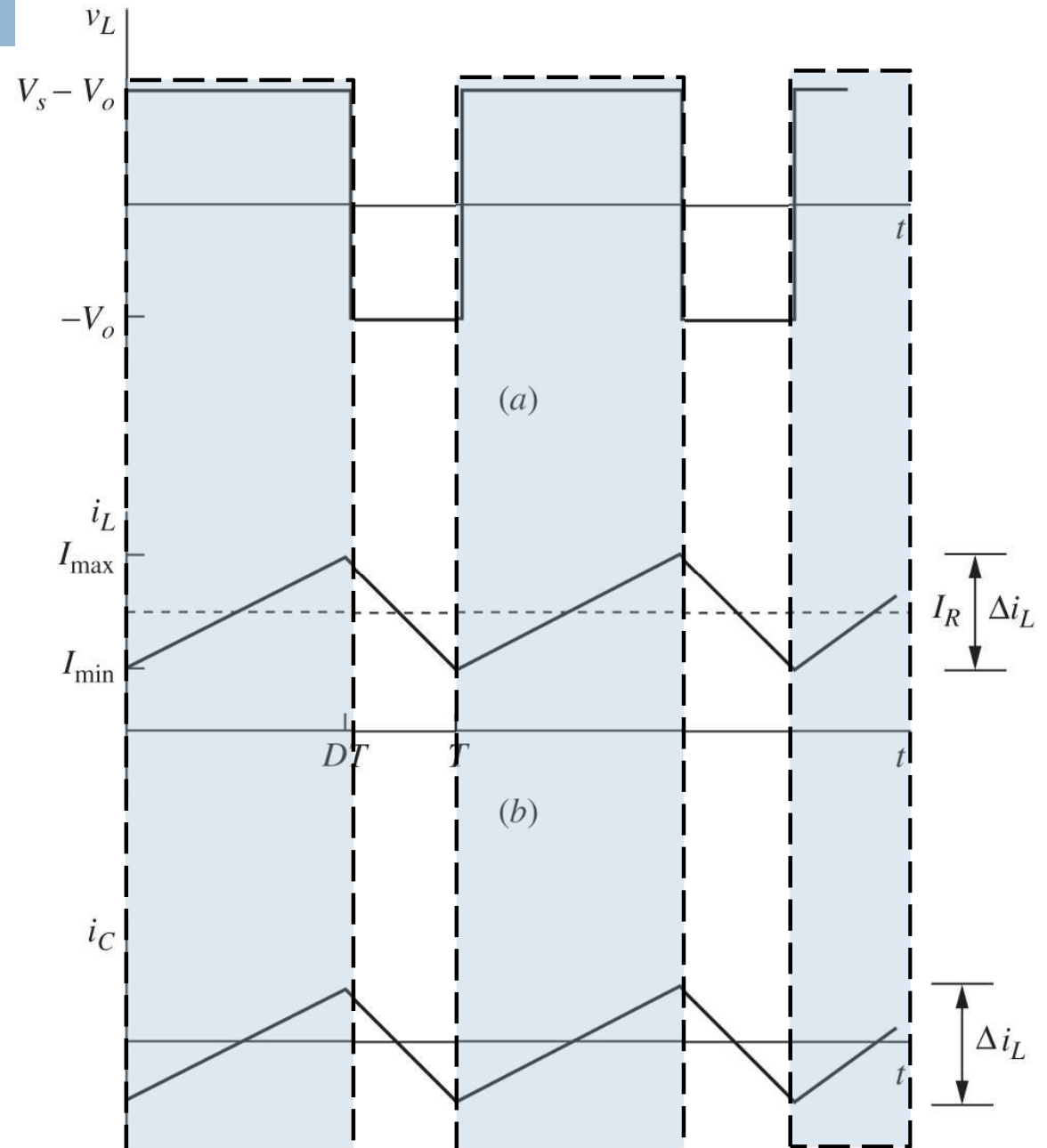
$$v_L = V_s - V_o = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_s - V_o}{L}$$

$$(\Delta i_L)_{closed} = \left(\frac{V_s - V_o}{L} \right) DT$$

$$v_D = V_s$$

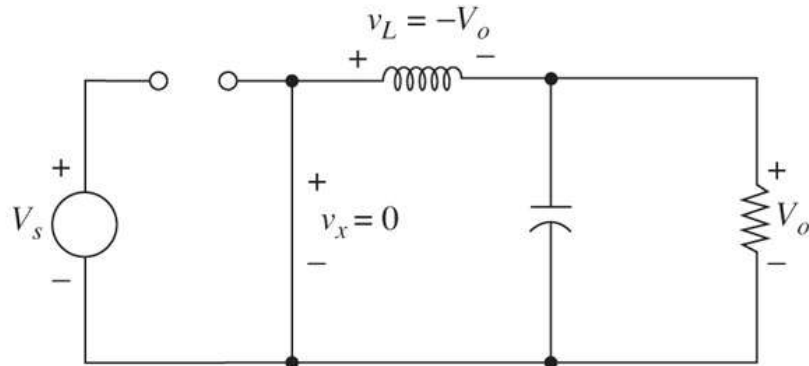
$$i_c = i_L - \frac{V_o}{R}$$



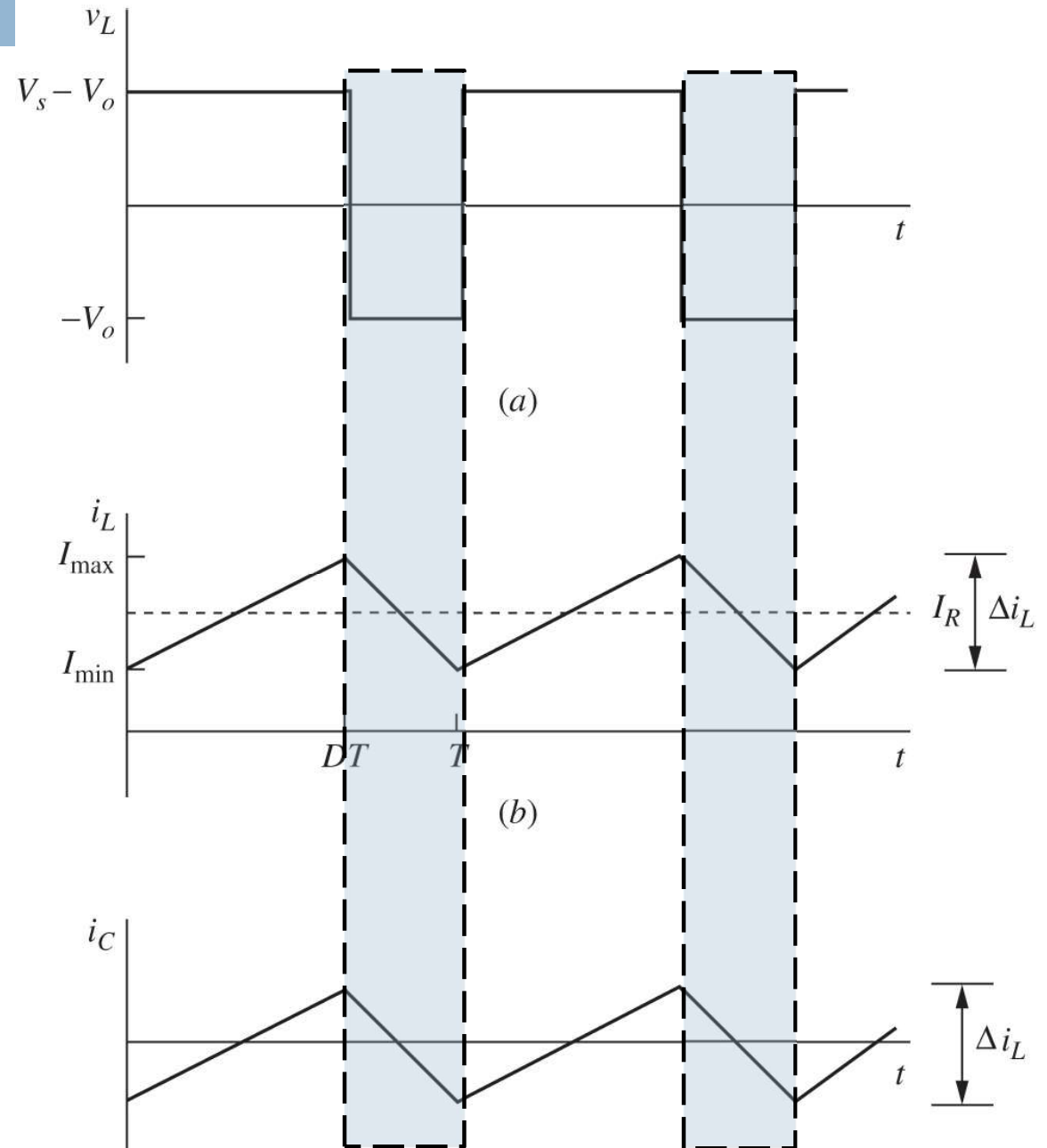
Conversor buck (Modo de Condução Contínua)

13

Etapa 2: Chave aberta (1-D)T



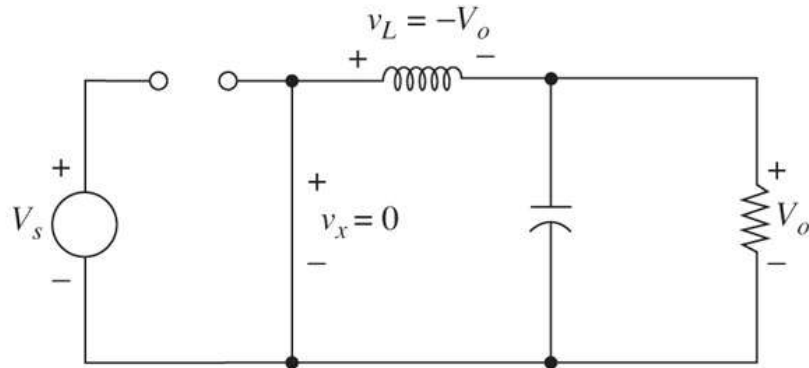
- Indutor libera energia armazenada
- Diodo conduz corrente
- O capacitor carrega e descarrega nessa etapa



Conversor buck (Modo de Condução Contínua)

14

Etapa 2: Chave aberta (1-D)T



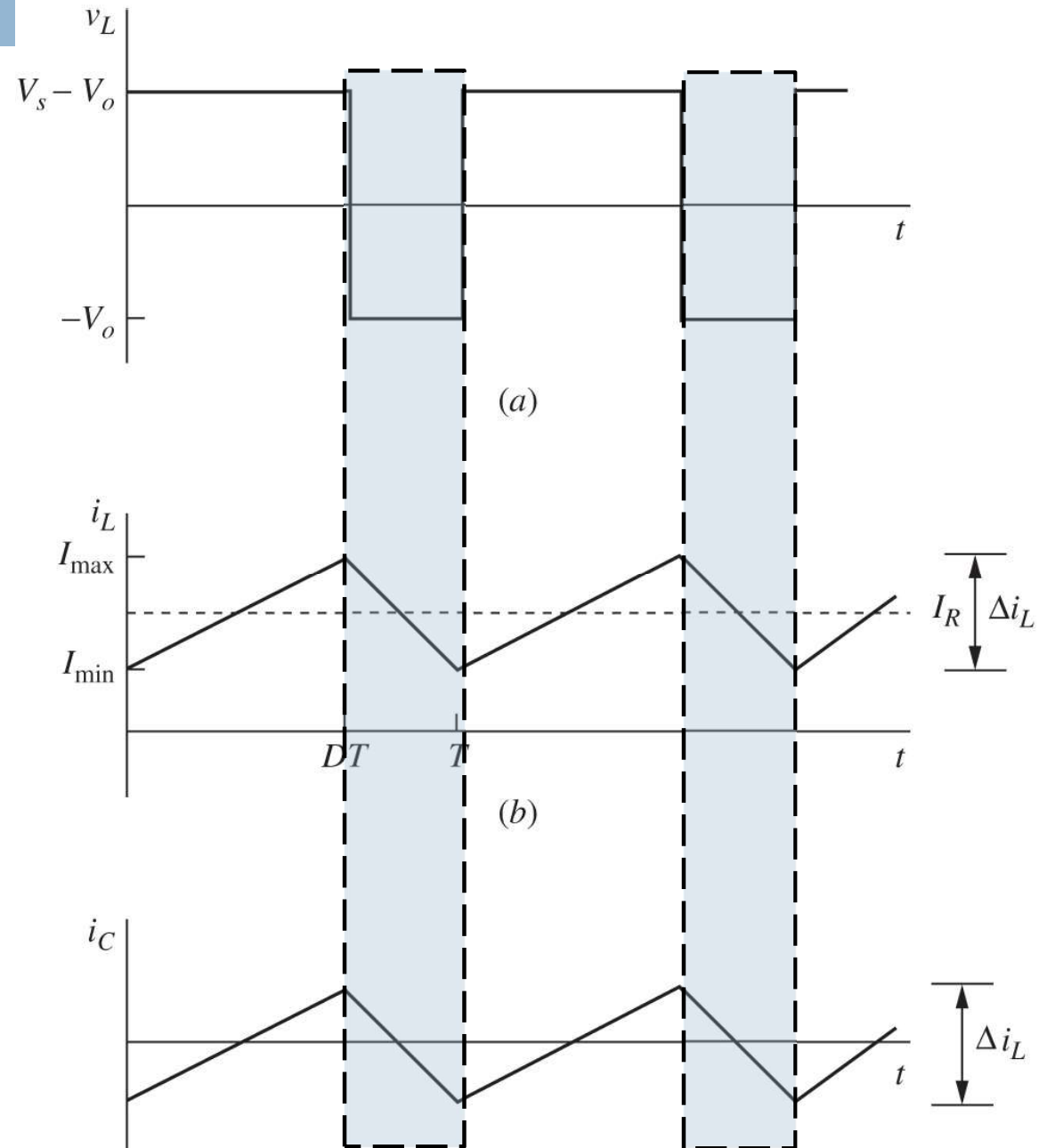
$$v_L = -V_o = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{di_L}{dt} = -\frac{V_o}{L}$$

$$(\Delta i_L)_{open} = -\left(\frac{V_o}{L}\right)(1-D)T$$

$$v_{sw} = V_s$$

$$i_c = i_L - \frac{V_o}{R}$$

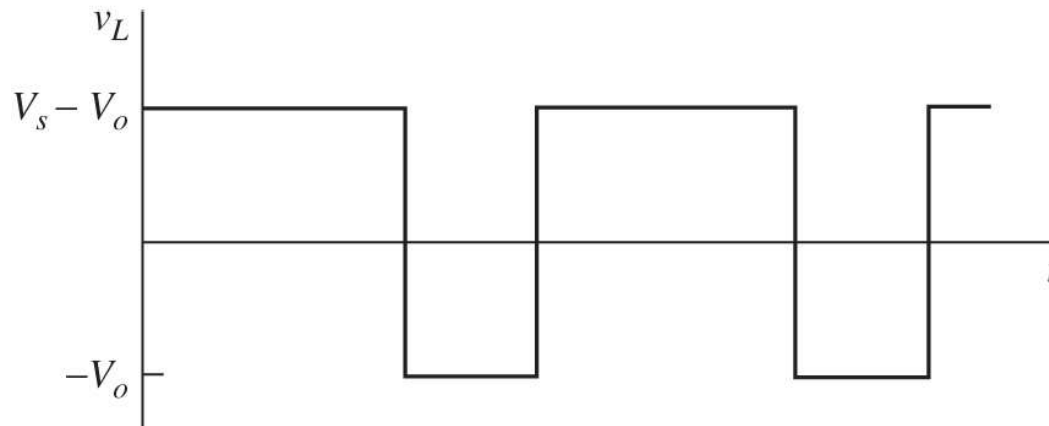


Conversor buck (Modo de Condução Contínua)

15

Ganho Estático de tensão do conversor *Buck*:

- Dado pelo balanço de energia no indutor:



$$\frac{1}{T} \int_0^T v_L(t) dt = 0$$

$$\frac{1}{T} ((V_s - V_o)DT - V_o(1 - D)T) = 0$$

$$\frac{V_o}{V_s} = D$$

- O conversor *buck* atua como redutor de tensão, independente da razão cíclica adotada

Conversor buck (Modo de Condução Contínua)

16

Ganho Estático de corrente do conversor *Buck*:

- Assim como há um ganho de tensão no conversor, há um ganho de corrente;
- Normalmente, menos importante do que o ganho de tensão, pois o conversor CC-CC tem por finalidade converter uma tensão contínua em outra tensão aproximadamente contínua (ambas com baixa ondulação);
- Considerando o conversor ideal, pode-se empregar o balanço de potência para determinar o ganho estático de corrente;

$$P_i = P_o = V_S I_S = V_o I_o$$

$$\frac{I_o}{I_S} = \frac{1}{D}$$

Conversor buck (Modo de Condução Contínua)

17

Ganho Estático de corrente do conversor *Buck*:

- Observa-se claramente que o ganho estático de corrente é o inverso do ganho de tensão, o que é inevitável, visto que, por exemplo, se a tensão de saída é menor que a tensão de entrada, a corrente de saída precisa ser maior, para que o balanço de potência seja válido;
- Outra observação importante, por mais que a corrente de entrada tenha componente contínua válida para o cálculo do balanço de potência, ela não necessariamente é constante, como é o caso de tensão de entrada;
- No caso do conversor *buck*, a corrente de entrada é pulsada: na primeira etapa é igual a corrente do indutor, e na segunda etapa é zero, pois a chave está aberta e em série com a fonte de entrada.

Conversor buck (Modo de Condução Contínua)

18

Corrente média de carga

Corrente média do indutor é igual a corrente média de carga, pois a corrente média no capacitor é zero

$$I_L = I_R = \frac{V_o}{R}$$

Corrente média de entrada

$$I_{in} = \frac{V_o}{R} D$$

Obs: Em todos os conversores CC-CC, pode-se usar o **balanço de energia no indutor** para obter o ganho estático de tensão, assim como o **balanço de carga no capacitor** para se obter a corrente média no indutor.

$$\frac{1}{T} \int_0^T v_L(t) dt = 0$$

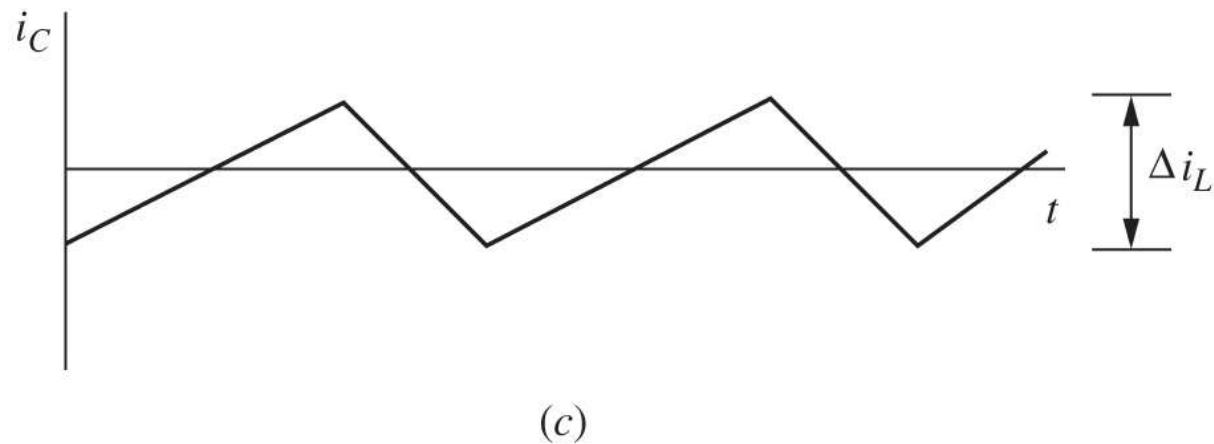
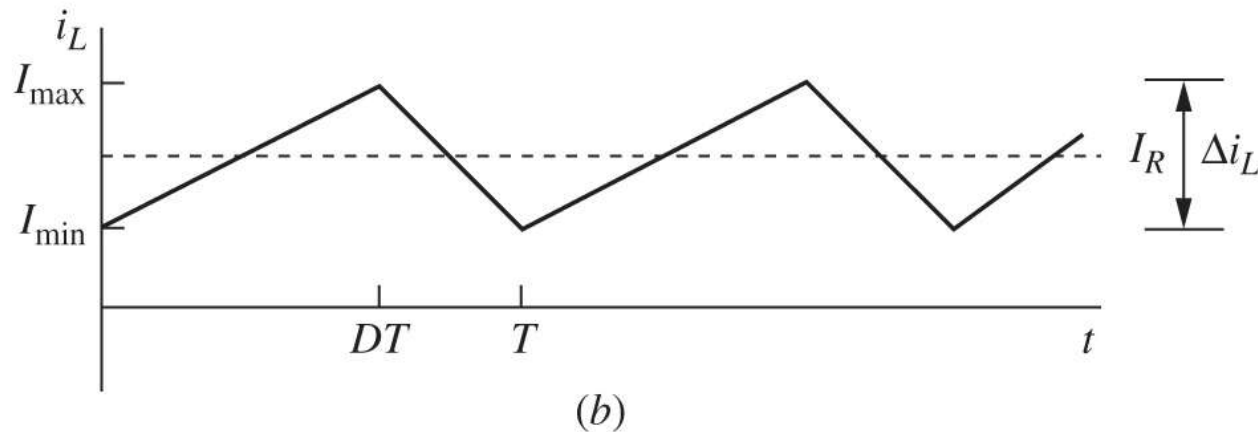
$$\frac{1}{T} \int_0^T i_c(t) dt = 0$$

Conversor buck (Modo de Condução Contínua)

19

Formas de onda da corrente no indutor e capacitor obedecem a equação abaixo:

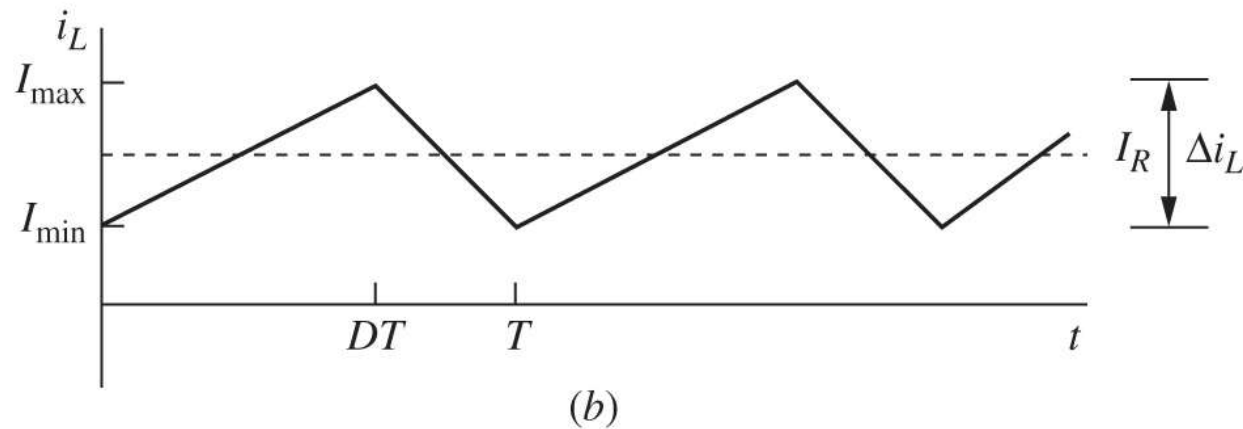
$$i_C = i_L - i_R$$



Conversor buck (Modo de Condução Contínua)

20

- Corrente máxima e mínima no indutor



$$I_{\max} = I_L + \frac{\Delta i_L}{2} = \frac{V_o}{R} + \frac{1}{2} \left[\frac{V_o}{L} (1-D) T \right] = V_o \left[\frac{1}{R} + \frac{(1-D)}{2Lf} \right]$$

$$I_{\min} = I_L - \frac{\Delta i_L}{2} = \frac{V_o}{R} - \frac{1}{2} \left[\frac{V_o}{L} (1-D) T \right] = V_o \left[\frac{1}{R} - \frac{(1-D)}{2Lf} \right]$$

Conversor buck (Modo de Condução Contínua)

21

□ Indutância do conversor

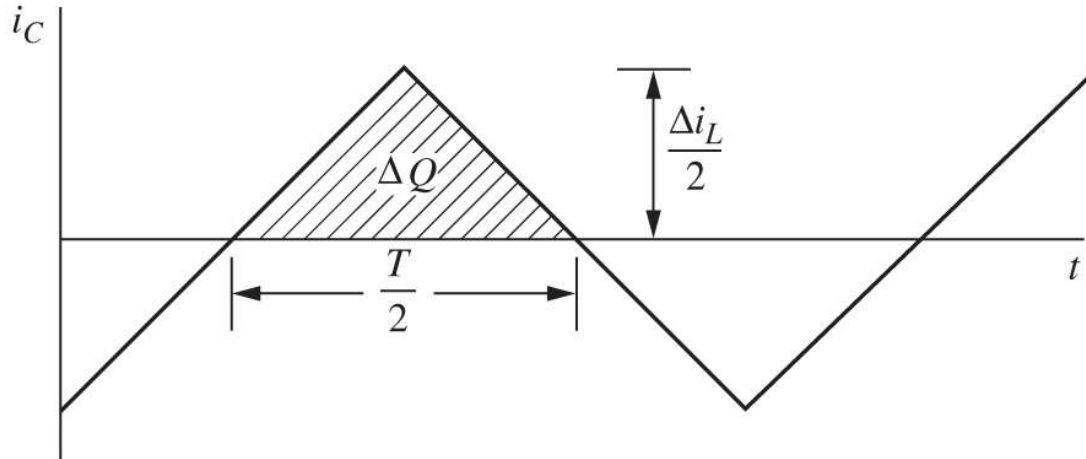
Cálculo da indutância é baseado na variação de pico a pico da corrente desejada:

$$\Delta I_L = \frac{(V_S - V_o)}{L} DT = V_o \frac{(1 - D)T}{L}$$

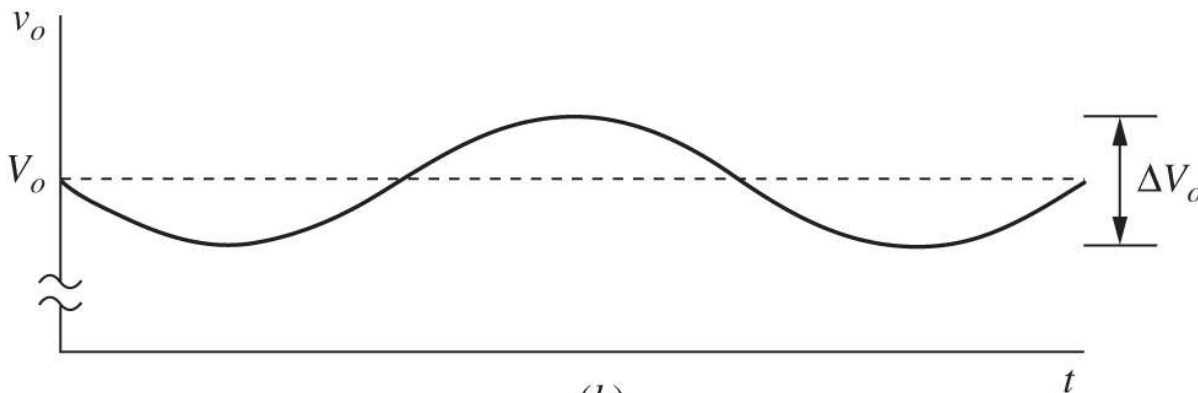
$$L = \frac{(V_S - V_o)}{\Delta I_L f} D = V_o \frac{(1 - D)}{\Delta I_L f}$$

Conversor *buck* (Modo de Condução Contínua)

22



(a)



(b)

□ **Ondulação da tensão de saída**
baseada variação da carga no capacitor:

$$Q = CV_o$$

$$\Delta Q = C\Delta V_o$$

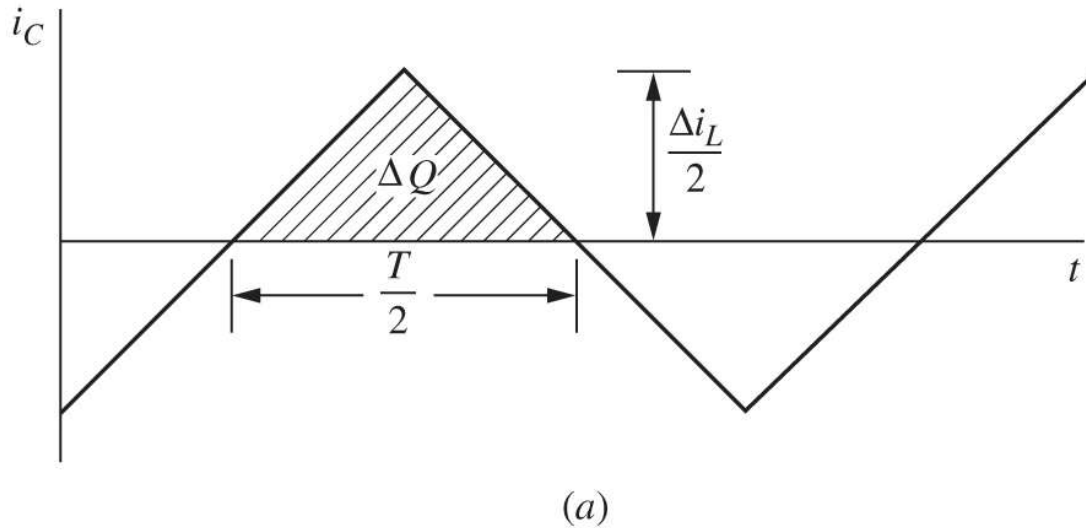
$$\Delta Q = \int_0^t i_c(t)dt$$

$$\Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C}$$

$$\Delta Q = \frac{1}{2} \left(\frac{T}{2} \right) \left(\frac{\Delta i_L}{2} \right) = \frac{T\Delta i_L}{8}$$

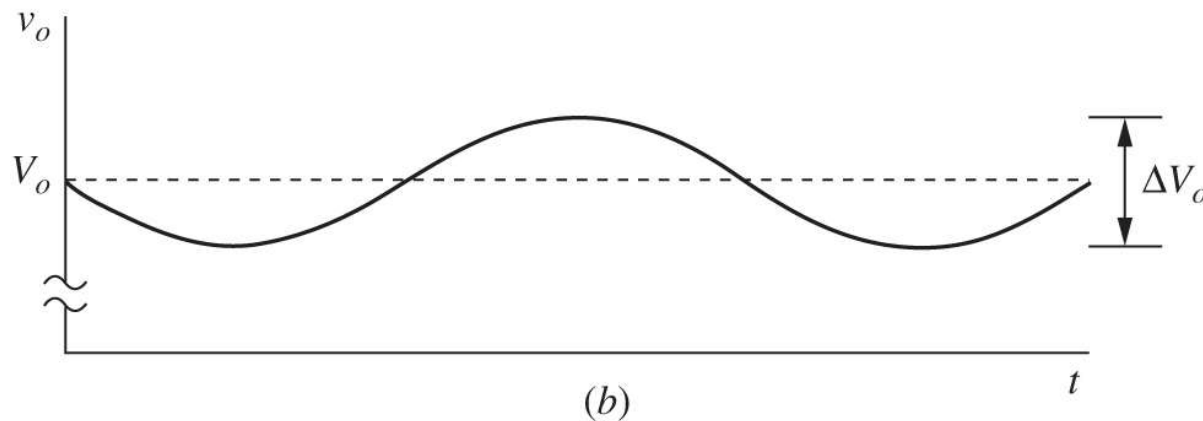
Conversor *buck* (Modo de Condução Contínua)

23



□ **Ondulação da tensão de saída**
baseada variação da carga no capacitor:

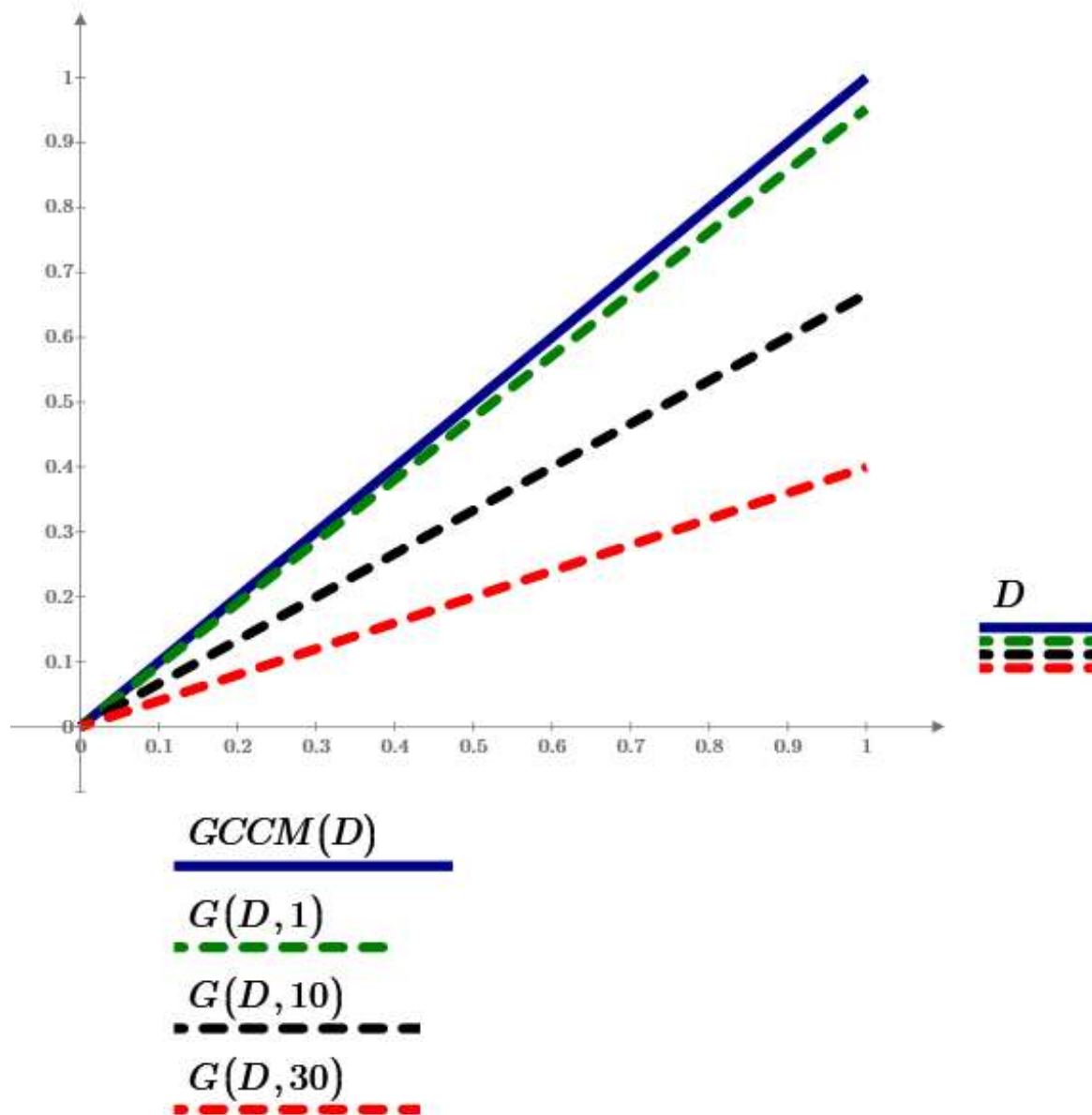
$$\Delta V_o = \frac{V_o(1 - D)}{8LCf^2}$$



$$C = \frac{V_o(1 - D)}{8L\Delta V_o f^2}$$

Ganho de tensão em função da razão cíclica

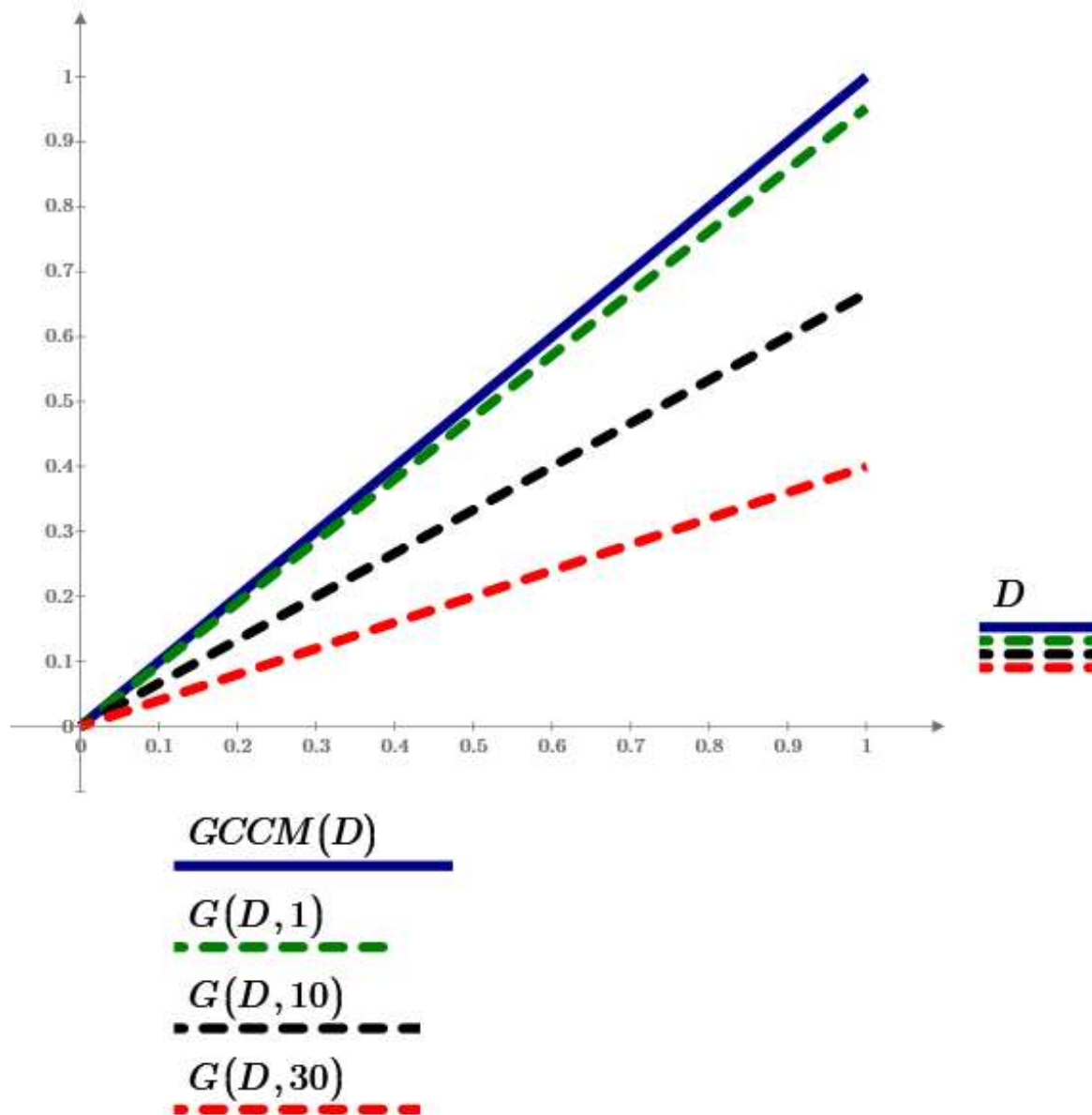
24



- A figura ao lado apresenta o gráfico do ganho de tensão do conversor *buck* CCM, em função da razão cíclica;
- A linha azul sólida representa o ganho do conversor ideal, sem perdas, enquanto as linhas verde, preta e vermelha representam o ganho do conversor *buck* considerando o efeito apenas da resistência série do indutor (perdas no cobre), sendo 1, 10 e 30 Ω , respectivamente;

Ganho de tensão em função da razão cíclica

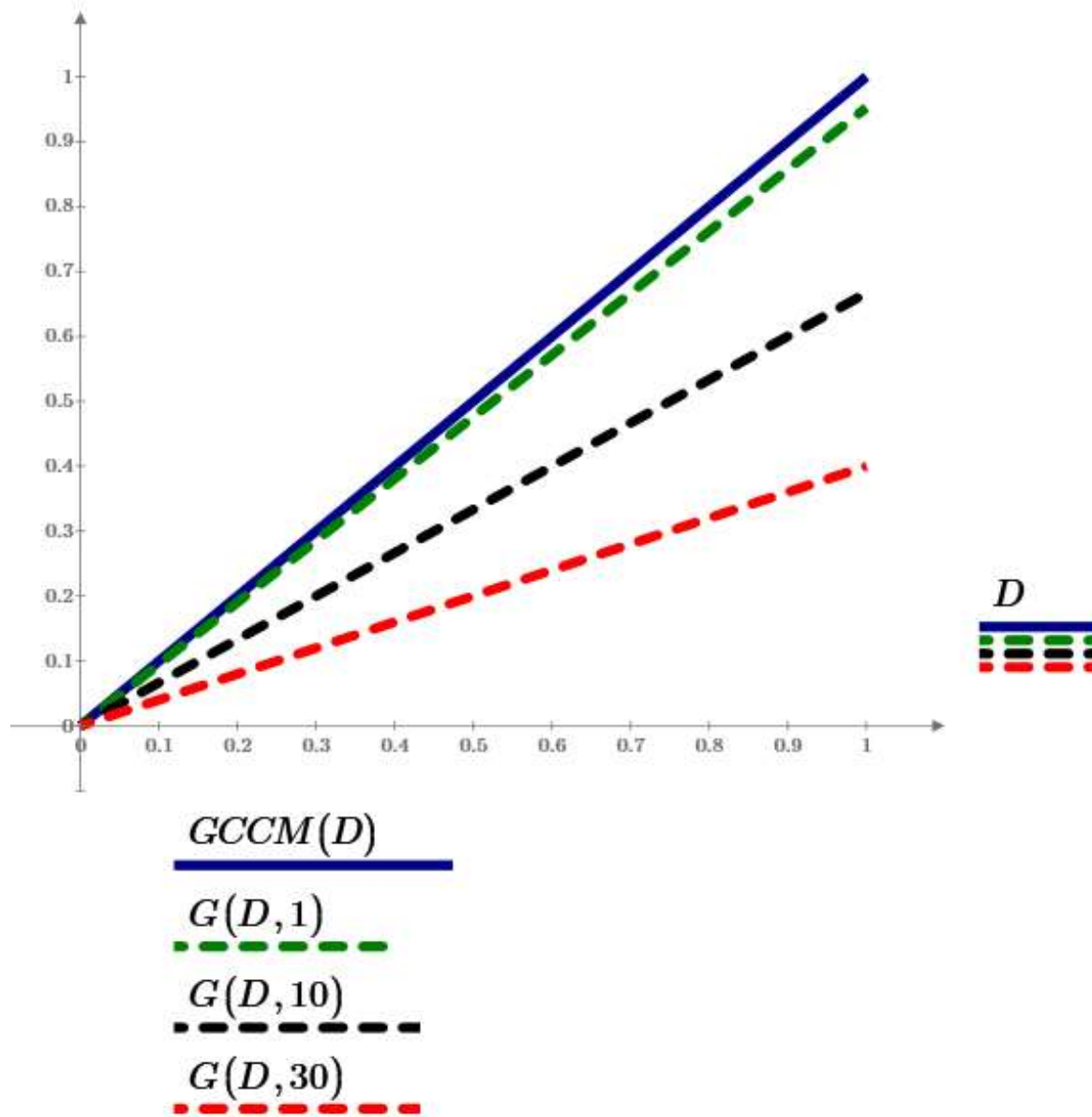
25



- No conversor *buck*, idealmente o ganho máximo de tensão é 1, ou seja, a tensão de saída pode ser igual a tensão de entrada;
- Contudo, na prática, à medida que a razão cíclica é elevada, o ganho de tensão é reduzido, devido à uma elevação nas perdas de condução dos semicondutores e também nos elementos magnéticos;

Ganho de tensão em função da razão cíclica

26

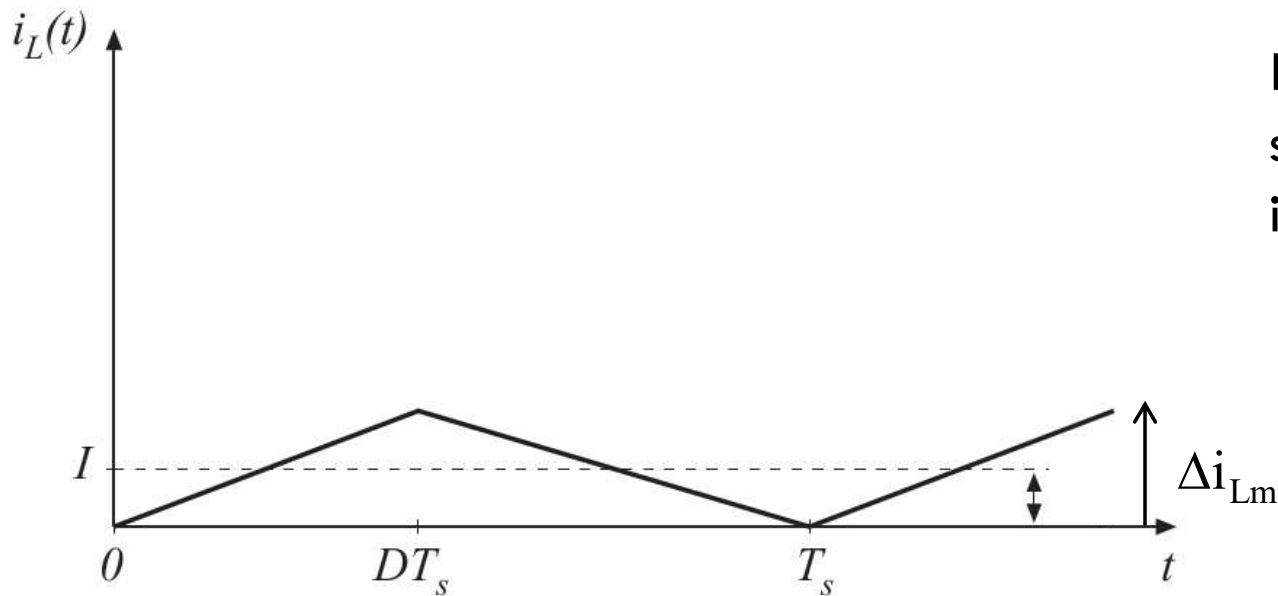


- Ou seja, quanto maior a razão cíclica, maior o efeito das não idealidades nas perdas de condução do conversor;
- Logo, na prática, é comum que conversores CC-CC não operem com razão cíclica muito maior que 0,5.

Conversor *buck* (Modo de Condução Contínua)

27

Indutância mínima para o modo de condução contínua



Para que o modo de condução seja CCM, a corrente mínima no indutor deve ser maior que zero.

$$i_{L\min} > 0$$

$$i_{L\min} = i_L - \frac{\Delta i_L}{2} > 0$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T i_c(t) dt = 0$$

$$i_L = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_o}{R} - \frac{V_o(1-D)T}{2L} > 0$$

$$L_{\min} > \frac{(1-D)RT}{2}$$

Exemplo

28

- Um conversor *buck* tem os seguintes parâmetros:
- Tensão de entrada: 50 V
- Tensão de saída 20 V
- Indutância 800 μH
- Capacitância 10 μF
- Frequência 20 kHz
- Resistência de carga 20 Ω
- Simule o circuito e calcule a) razão cíclica de operação, b) correntes máxima e mínima no indutor, c) ondulação da tensão de saída, d) indutor mínimo para o modo CCM, e) altere a indutância do conversor para o valor mínimo para o modo CCM e repita a simulação, observando a corrente no indutor e a tensão de saída. Observe as principais formas de onda do circuito

Exemplo

29

Exemplo conversor buck CCM

Tensão de entrada..... $V_{in} := 50$

Tensão de saída..... $V_o := 20$

Indutor..... $L_b := 800 \cdot 10^{-6}$

Capacitância..... $C_b := 10 \cdot 10^{-6}$

Frequência de chaveamento..... $f_s := 20 \cdot 10^3$

Resistência de carga..... $R_o := 20$

Exemplo

30

Cálculo da razão cíclica do conversor

$$D := \frac{V_o}{V_{in}} = 0,4$$

Ondulação de corrente no indutor

$$\Delta i_L := \frac{(V_{in} - V_o) \cdot D}{L_b \cdot f_s} = 0,75$$

Corrente média no indutor

$$I_{lmed} := \frac{V_o}{R_o} = 1$$

Corrente máxima no indutor

$$I_{max} := I_{lmed} + \frac{\Delta i_L}{2} = 1,375$$

Corrente mínima no indutor

$$I_{min} := \left(I_{lmed} - \frac{\Delta i_L}{2} \right) = 0,625$$

Ondulação da tensão de saída

$$\Delta v_o := \frac{V_o \cdot (1 - D)}{8 \cdot L_b \cdot C_b \cdot f_s^2} = 0,46875$$

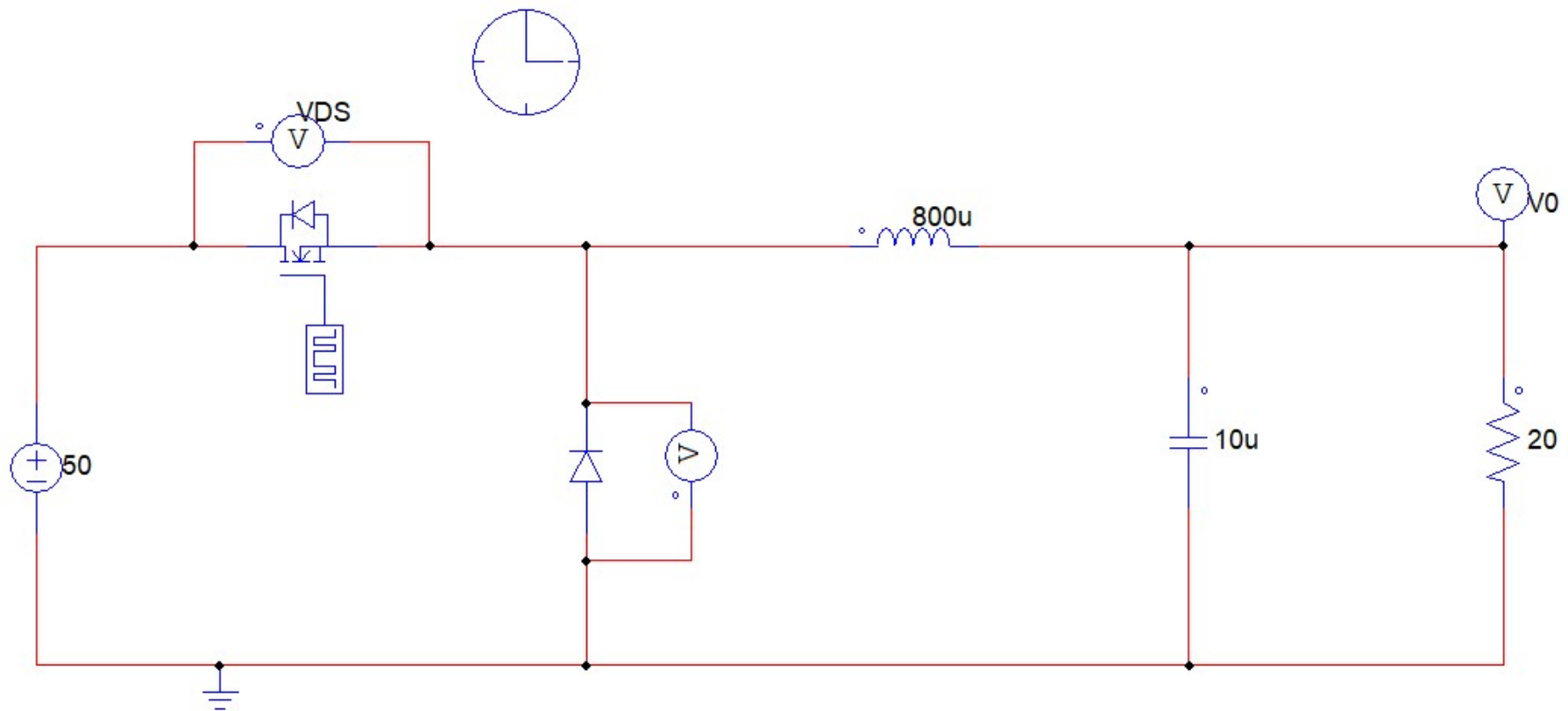
Indutor mínimo para o modo CCM

$$L_{min} := \frac{R_o \cdot (1 - D)}{2 \cdot f_s} = 0,0003$$

Simulação

31

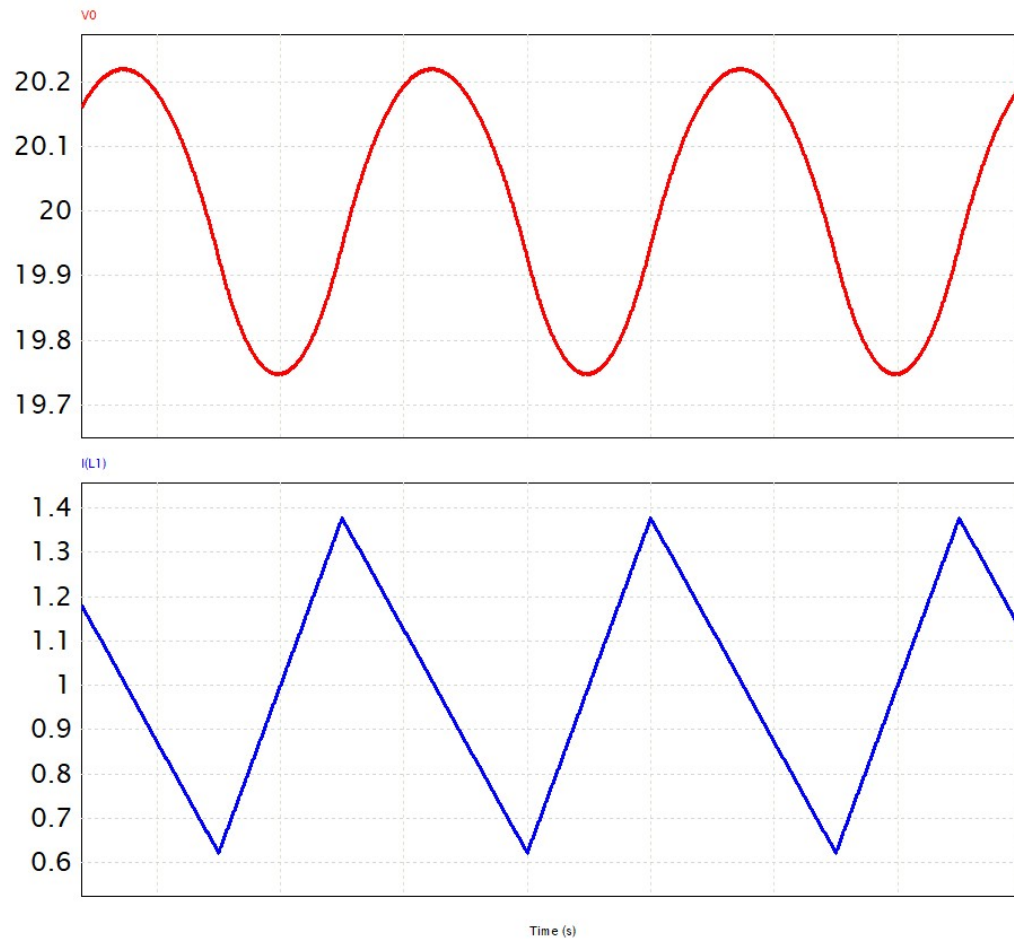
□ Circuito simulado



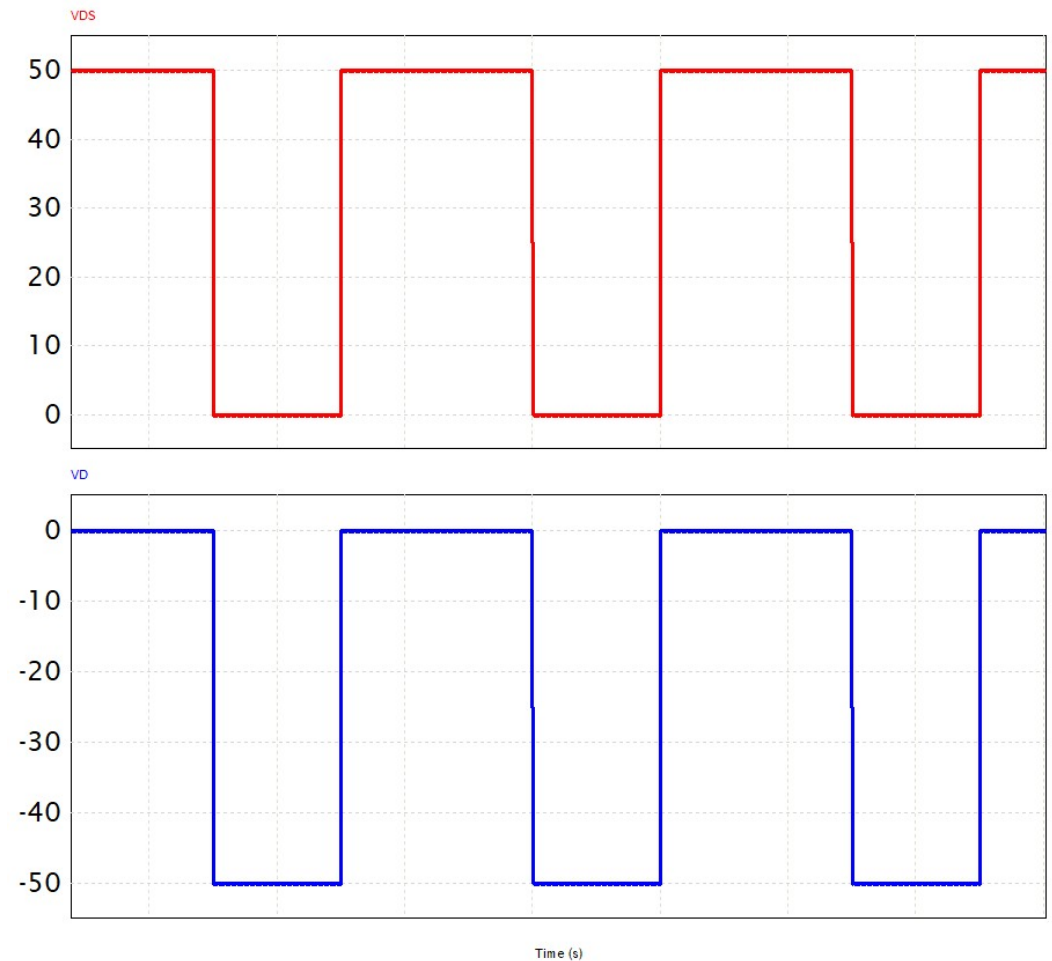
Simulação

32

Tensão de saída e corrente no indutor



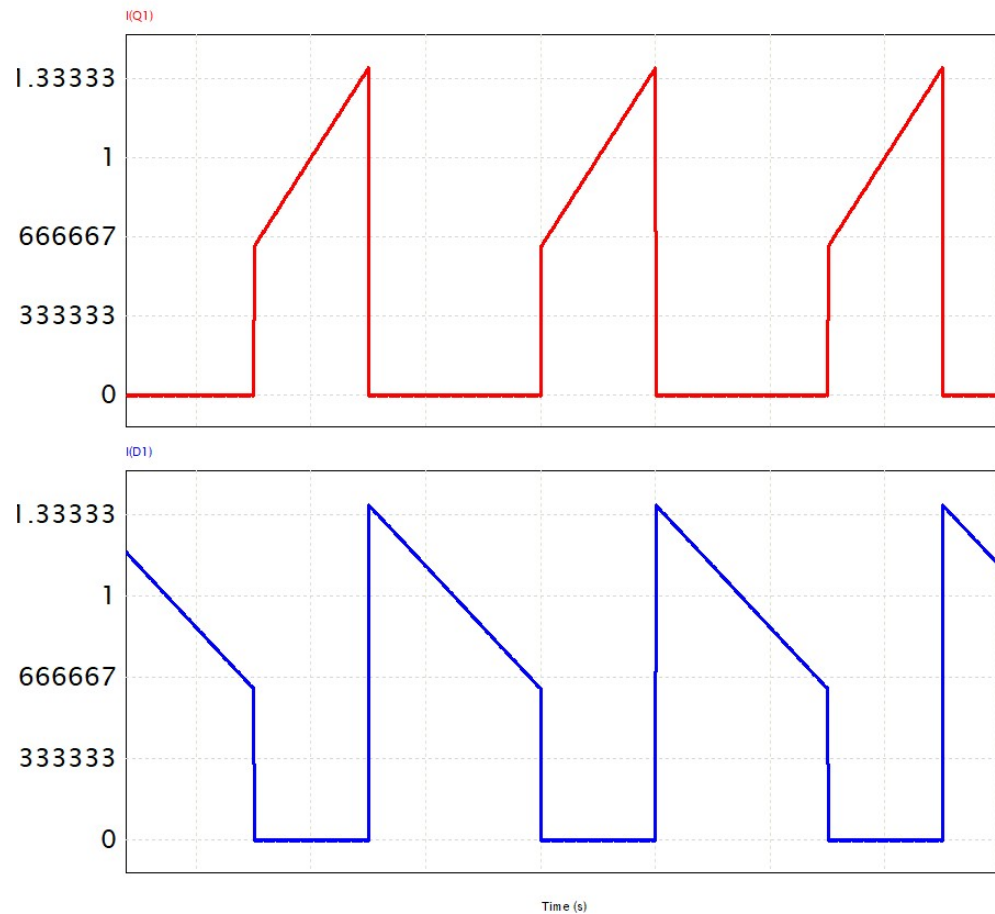
Tensão na chave e no diodo



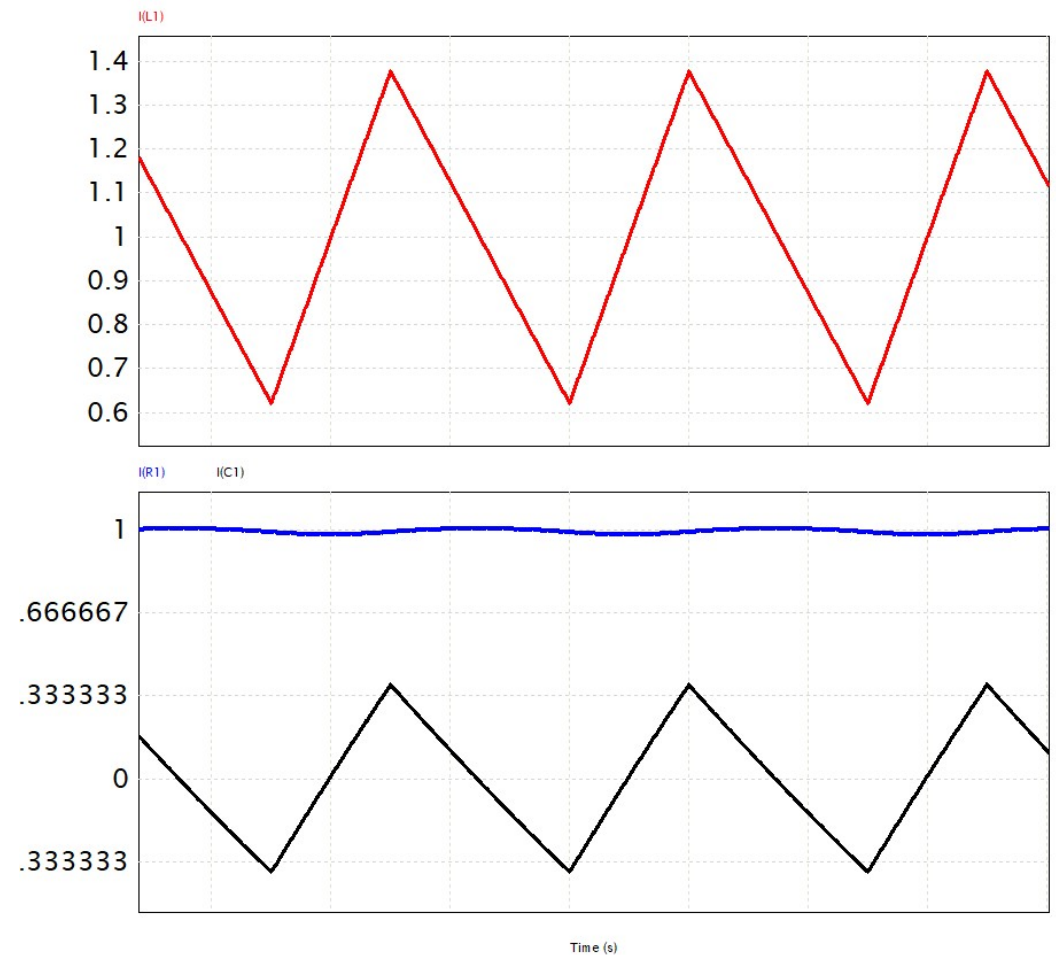
Simulação

33

Corrente na chave e no diodo



Corrente no indutor, na carga e no capacitor



Exercício

34

- Um conversor *buck* opera com os seguintes parâmetros: Tensão de entrada 100 V, frequência de 50 kHz e resistência de carga 30 Ω . Deseja-se que o conversor tenha uma tensão de saída de 40 Vcc. Projete os componentes do conversor tendo as seguintes especificações: Ondulação da corrente no indutor 30% e ondulação da tensão de saída 10%.

Referências

35

- Hart, Daniel. Eletrônica de Potência, análise e projetos de circuitos;